

RELATÓRIO FINAL – PIE I
Documento de Visão Consolidado – Seções 1, 2 e 3
Projeto Integrador Extensionista I – ADS

ConectaDoa – Sistema de Gestão de Doações para ONGs

Curso	Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I (PIE I)
Aluno	Bruno Geraldo de Andrade
Versão	2.0 – Relatório Final
Data	02/07/2026
Referência	IEEE Std 830 / mini-SRS adaptado para ADS

Seção 1 – Identificação e Contexto do Projeto

1.1 Identificação do Documento

Nome do Projeto	ConectaDoa – Sistema de Gestão de Doações
ONG Parceira	ConectaDoa (organização fictícia – São Paulo, SP)
Aluno(s)	Bruno Geraldo de Andrade
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I – PIE I
Data	02/07/2026
Versão	2.0 – Relatório Final Consolidado

1.2 Descrição da ONG Parceira

Nome e Localidade: ConectaDoa – São Paulo, SP, Brasil

Missão: Conectar doadores a comunidades em situação de vulnerabilidade social, intermediando a coleta e distribuição de alimentos, roupas e itens de higiene pessoal de forma organizada e transparente.

Aspecto	Situação Atual
Ano de fundação	2015
Coordenadores	3
Voluntários ativos	Aproximadamente 10
Beneficiários/mês	Aproximadamente 500 pessoas
Doações/mês	Aproximadamente 200 doações
Ferramenta atual	Planilhas Excel manuais, sem versionamento centralizado
Orçamento TI	R\$ 0,00

1.3 Problema Identificado

A ConectaDoa registra todas as doações em planilhas Excel armazenadas localmente, sem nenhum tipo de versionamento centralizado. Cada coordenador mantém seu próprio arquivo, dificultando consultas cruzadas e gerando inconsistências frequentes. Os principais impactos são: relatório mensal com tempo médio de 2 horas para ser gerado; risco real de perda total dos dados em caso de falha de hardware; impossibilidade de rastrear rapidamente o histórico de um doador específico; e conflitos de informação entre planilhas de voluntários diferentes.

Solução proposta: Sistema web centralizado para cadastrar doadores e registrar doações em tempo real, com consultas instantâneas e geração automática de relatórios — acessível de qualquer dispositivo com navegador e sem custo de licenciamento.

Seção 2 – Requisitos e Casos de Uso

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Ator	Descrição	Prioridade
RF1	Coordenador	Cadastrar doador com nome, CPF, e-mail e telefone.	Must Have
RF2	Coord./Voluntário	Registrar doação: data, categoria, quantidade e descrição.	Must Have
RF3	Coord./Voluntário	Listar doadores ativos com busca por nome ou CPF.	Must Have
RF4	Coordenador	Filtrar doações por período (data inicial e final).	Should Have
RF5	Coordenador	Gerar relatório mensal com total de doações por categoria.	Should Have
RF6	Sistema	Validar unicidade de CPF e e-mail no cadastro.	Must Have
RF7	Coord./Voluntário	Autenticar-se com e-mail e senha via JWT.	Must Have

RF8	Coordenador	Exportar dados de doações em formato CSV.	Could Have
-----	-------------	---	------------

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

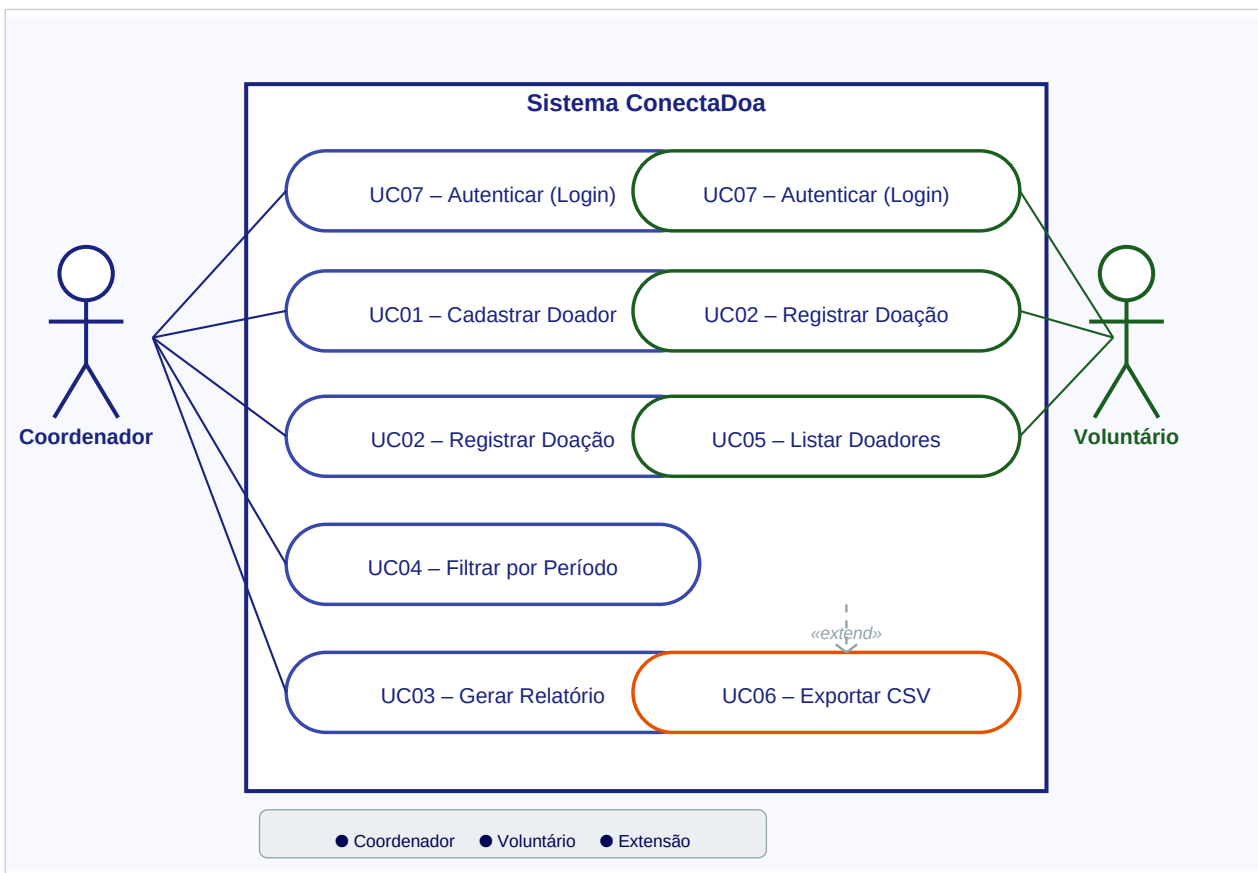
ID	Categoria	Descrição e Critério Mensurável
RNF1	Compatibilidade	Acessível via navegador em desktop e dispositivos móveis.
RNF2	Performance	Páginas carregam em menos de 3 segundos em conexão 4G.
RNF3	Escalabilidade	Suportar até 100 usuários simultâneos sem degradação.
RNF4	Segurança	Senhas armazenadas com hash bcrypt; dados criptografados em repouso.
RNF5	Usabilidade	Interface em português; cadastro concluído em menos de 3 minutos.
RNF6	Disponibilidade	Sistema disponível 99% do tempo (máx. ~7,2h de downtime/mês).
RNF7	Compatibilidade	Compatível com Chrome, Firefox e Safari – últimas 2 versões.

2.3 Priorização MoSCoW

Categoria	Requisitos
Must Have	RF1, RF2, RF3, RF6, RF7 – Funcionalidades essenciais; RNF1, RNF4 – Web/mobile e segurança.
Should Have	RF4, RF5 – Filtros e relatório mensal; RNF2, RNF6 – Performance e disponibilidade.
Could Have	RF8 – Exportação CSV; notificações por e-mail; gráficos avançados de doações.
Won't Have	Aplicativo mobile nativo; integração bancária; inteligência artificial.

2.4 Diagrama de Casos de Uso (UML)

O diagrama abaixo apresenta os dois atores principais – Coordenador e Voluntário – e os casos de uso do sistema, com relacionamentos de inclusão e extensão.



2.5 Casos de Uso Detalhados

UC01 – Cadastrar Doador

Ator Principal	Coordenador
Pré-condição	Coordenador autenticado; tela de cadastro aberta.
Fluxo Principal	1. Preenche nome, CPF, e-mail e telefone. 2. Sistema valida unicidade (RF6). 3. Exibe resumo para confirmação. 4. Coordenador clica em Salvar. 5. Sistema registra e exibe sucesso.
Fluxo Alt. 2a	CPF inválido → sistema exibe erro e retorna ao formulário.
Fluxo Alt. 2b	E-mail duplicado → sistema alerta e oferece busca pelo doador existente.
Pós-condição	Doador registrado com status Ativo, ou operação cancelada sem alteração.

UC02 – Registrar Doação

Ator Principal	Coordenador ou Voluntário
Pré-condição	Usuário autenticado (RF7); ao menos um doador cadastrado.
Fluxo Principal	1. Seleciona o doador. 2. Seleciona a categoria. 3. Informa quantidade, descrição e data de entrega. 4. Sistema valida campos obrigatórios. 5. Confirma; sistema registra com status Pendente.
Fluxo Alt. 4a	Campo obrigatório vazio → sistema destaca em vermelho e bloqueia envio.
Fluxo Alt. 1a	Doador não encontrado → usuário pode cadastrá-lo via UC01.
Pós-condição	Doação registrada (status Pendente), vinculada ao doador selecionado.

UC03 – Gerar Relatório Mensal

Ator Principal	Coordenador
Pré-condição	Coordenador autenticado; ao menos uma doação registrada no período.
Fluxo Principal	1. Acessa a tela de Relatórios. 2. Seleciona mês e ano. 3. Sistema agrupa doações por categoria (RF5). 4. Exibe tabela com totais e gráfico de barras. 5. Coordenador pode exportar em CSV (RF8).
Fluxo Alt. 3a	Nenhuma doação no período → sistema exibe mensagem informativa.
Pós-condição	Relatório exibido; banco de dados não é alterado.

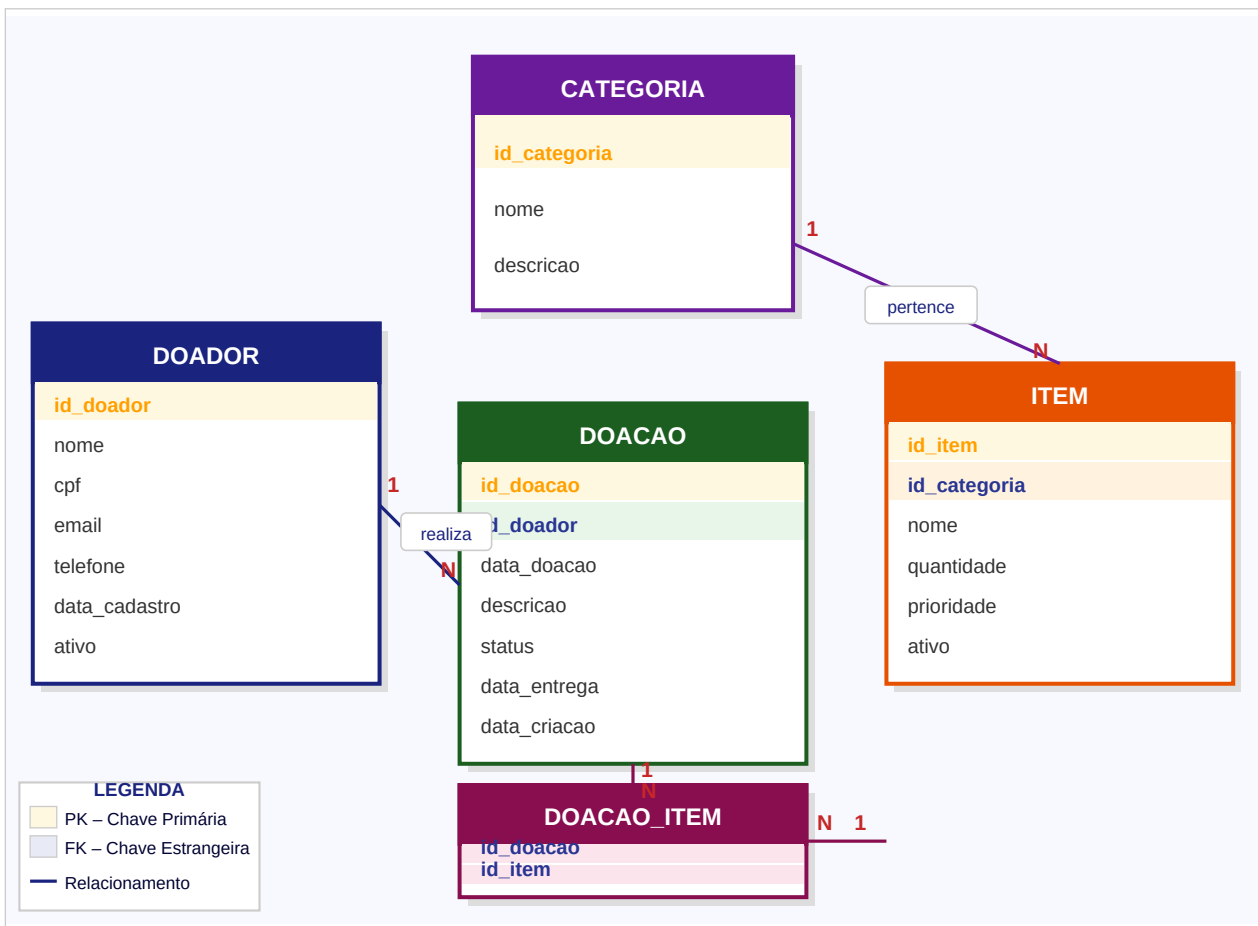
Seção 3 – Arquitetura, Modelagem e Wireframes

3.1 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React (ou HTML/CSS/JS)	Componentes reutilizáveis; deploy gratuito via Vercel/Netlify.
Backend	Python + Flask	Linguagem já dominada; simples de configurar; deploy gratuito no Render.
Banco de Dados	PostgreSQL	Relacional, open source; compatível com hospedagem gratuita.
Autenticação	JWT (Flask-JWT-Extended)	Stateless; padrão REST; sem necessidade de sessão no servidor.
Segurança	bcrypt (Werkzeug)	Hashing seguro de senhas; já utilizado em projetos anteriores.
Versionamento	Git + GitHub	Padrão da indústria; gratuito; suporte a colaboração.
Deploy Backend	Render ou Railway	Suporte nativo a Python/Flask; plano gratuito disponível.
Deploy Frontend	Vercel ou Netlify	Deploy automático via Git; SSL gratuito incluso.

3.2 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)

O modelo relacional é composto pelas entidades Doador, Doacao, Item e Categoria. A tabela associativa Doacao_Item resolve o relacionamento N:N entre doações e itens.



3.3 Entidades e Atributos

Entidade: Doador

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doador	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo

cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE · NOT NULL	CPF com máscara
email	VARCHAR(100)	UNIQUE · NOT NULL	E-mail de contato
telefone	VARCHAR(20)	–	Telefone (opcional)
data_cadastro	DATE	NOT NULL	Data de inclusão
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se está ativo

Entidade: Doacao

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doacao	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_doador	INT	FK → Doador	Doador que realizou a doação
data_doacao	DATE	NOT NULL	Data de registro
descricao	TEXT	NOT NULL	Descrição dos itens doados
status	ENUM	DEFAULT 'pendente'	pendente / entregue / cancelada
data_entrega	DATE	–	Data prevista (opcional)
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL	Criação automática pelo sistema

Entidade: Item

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_item	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_categoria	INT	FK → Categoria	Categoria do item
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome do item doado
quantidade	INT	NOT NULL · DEFAULT 0	Quantidade em estoque
prioridade	ENUM	DEFAULT 'media'	baixa / media / alta
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Disponível para doação

3.4 Relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Implementação	Observação
Doador → Doacao	1:N	FK id_doador em Doacao	Um doador pode ter várias doações registradas
Doacao → Item	N:N	Tabela Doacao_Item	Uma doação pode conter vários itens diferentes
Item → Categoria	N:1	FK id_categoria em Item	Vários itens pertencem a uma mesma categoria

3.5 Wireframes das Telas Principais

Os wireframes abaixo representam o layout e o comportamento esperado das telas principais do sistema ConectaDoa.

WF01 – Login

ConectaDoa

E-mail / CPF

Senha

Entrar

Esqueceu a senha?

ConectaDoa > Nova Doação

Registrar Nova Doação

Doador *

Categoria *

Quantidade *

Descrição *

Data da Doação *

Status

Salvar Doação

Cancelar

ConectaDoa

Bruno

Doadores

+ Novo Doador

■ Buscar por nome ou CPF...

Nome	CPF	E-mail	Status	Ações
Ana Souza	123.456.789-00	ana@email.com	Ativo	— ■
João Lima	987.654.321-00	joao@email.com	Ativo	— ■
Maria Silva	111.222.333-00	maria@email.com	Inativo	— ■

< 1 2 3 >

Mês/Ano:

Junho / 2026

Gerar

47

Total Doações

312

Itens Doados

23

Doadores Ativos

Doações por Categoria:

80



Alimentos

55



Roupas

40



Higiene

20



Outros

■ Exportar CSV

Seção 4 – Repositório Git Documentado

4.1 Configuração do Repositório

Item	Descrição
Plataforma	GitHub (repositório público)
URL	https://github.com/DevBrunoAndrade/conectadoa-pie
Branch principal	main
README	Título, descrição da ONG, stack e instruções de instalação
.gitignore	Python, Node.js, variáveis de ambiente (.env)
.env.example	Variáveis necessárias sem valores sensíveis

4.2 Estrutura de Pastas

```
conectadoa-pie/  
■■■ /docs → Documento de Visão em PDF e diagramas  
■■■ /backend → API REST em Python/Flask  
■■■ /frontend → Interface React ou HTML/CSS/JS  
■■■ /database → Scripts SQL de criação e seed  
■■■ .env.example  
■■■ .gitignore  
■■■ README.md
```

4.3 Commits Realizados

#	Mensagem de Commit	Descrição
1	chore: initial project structure	Estrutura de pastas, .gitignore, .env.example e README.md
2	docs: add Relatório Final PIE I v2.0	PDF do Relatório Final na pasta /docs
3	docs: fix README formatting	Correção de formatação do README.md

Seção 5 – Justificativa Ética e Impacto Extensionista

5.1 Por que a solução é ética e responsável?

O desenvolvimento do ConectaDoa foi orientado por princípios de responsabilidade técnica e respeito à realidade da organização parceira. A primeira decisão ética foi a escolha por hospedagem 100% gratuita — Render para o backend e Vercel ou Netlify para o frontend — garantindo que a ONG não precise assumir nenhum custo de infraestrutura. Uma organização com orçamento zero para TI não pode depender de assinaturas pagas, e essa restrição foi tratada como requisito desde o início, não como detalhe de implementação.

Do ponto de vista da segurança e privacidade, o sistema armazena dados sensíveis de doadores — incluindo CPF — e adota desde a versão inicial o hashing de senhas com bcrypt e autenticação via JWT, em alinhamento com os princípios da LGPD. O sistema não coleta dados além do necessário, e os acessos são controlados por perfil de usuário, evitando exposição indevida de informações. A interface responsiva garante acesso via smartphone a voluntários sem computador pessoal, reduzindo barreiras tecnológicas.

5.2 Impacto na ONG e nas comunidades atendidas

O benefício mais imediato é a eliminação das duas horas gastas na geração manual do relatório mensal, processo que passa a ser automatizado e instantâneo. A centralização dos dados em banco relacional elimina o risco de perda total de informações — risco real enquanto os registros ficam em planilhas locais. Com processos mais ágeis, a ONG identifica com mais precisão as categorias de maior demanda, prioriza itens essenciais e evita desperdício, beneficiando indiretamente as comunidades atendidas.

5.3 Limitações atuais e possibilidades de evolução

A versão inicial não conta com notificações automáticas por e-mail nem com módulo de gestão de estoque detalhado — ambos classificados como Could Have e Won't Have dado o prazo do PIE I. Essas lacunas serão endereçadas nos módulos PIE II e PIE III com a integração de e-mail transacional (SendGrid ou Mailgun) e painel analítico avançado. O sistema também depende de conexão à internet, limitação que demandaria solução de sincronização offline — fora do escopo atual.

Seção 6 – Plano de Continuidade para PIE II e PIE III

6.1 Visão Geral por Módulo

Módulo	Foco	Entregas Esperadas
PIE I	Análise e Projeto	Documento de Visão, MER, casos de uso, wireframes, repositório Git.
PIE II	Implementação	API REST, banco de dados, frontend integrado com todas as telas do MVP.
PIE III	Qualidade e Publicação	Testes, segurança, deploy em produção, documentação técnica final.

6.2 PIE II – Implementação

No PIE II o Documento de Visão servirá diretamente como guia de implementação. Os RFs (RF1–RF7) orientam cada endpoint da API REST. Os casos de uso UC01, UC02 e UC03 descrevem com precisão os fluxos a implementar. O modelo de dados traduz-se diretamente nos scripts SQL da pasta /database. A ordem de implementação será: banco de dados → autenticação JWT → CRUD de doadores e doações → integração com o frontend (telas WF01 a WF05).

6.3 PIE III – Qualidade e Publicação

O PIE III será dedicado a garantir que o sistema seja seguro, testado e publicado de forma estável. As atividades previstas incluem: testes unitários para as principais rotas da API; revisão de segurança com foco em validação de entradas e controle de acesso; configuração do ambiente de produção; e documentação técnica final. Os RNFs definidos no PIE I — especialmente RNF2 (performance), RNF6 (disponibilidade) e RNF4 (segurança) — serão usados como critérios de aceite, demonstrando que o Documento de Visão guia toda a implementação sem retrabalho conceitual.

6.4 Riscos e Mitigações

Risco	Prob.	Mitigação
Escopo do MVP maior do que o viável	Alta	Revisitar MoSCoW; mover Should Haves para PIE III conforme necessário.
Stack exigir aprendizado adicional	Média	Primeiras semanas do PIE II dedicadas a tutoriais e prática guiada.
Limitações da hospedagem gratuita	Baixa	Configurar ping automático; usar banco gerenciado gratuito.
Falta de validação com usuários reais	Baixa	Validar requisitos com o professor; usar personas documentadas.